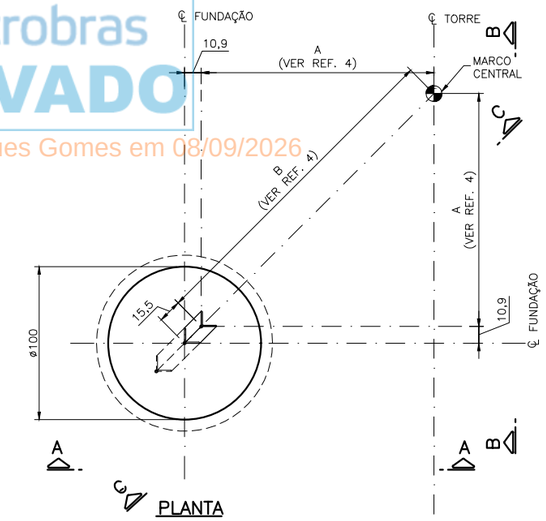
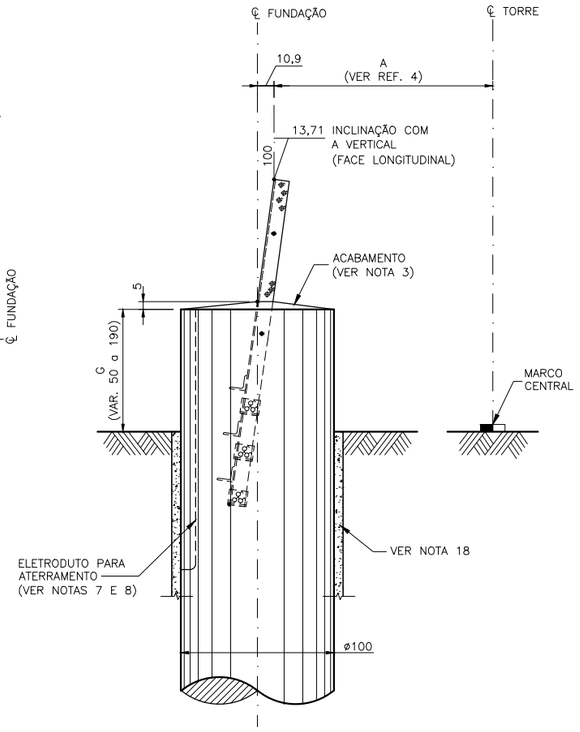
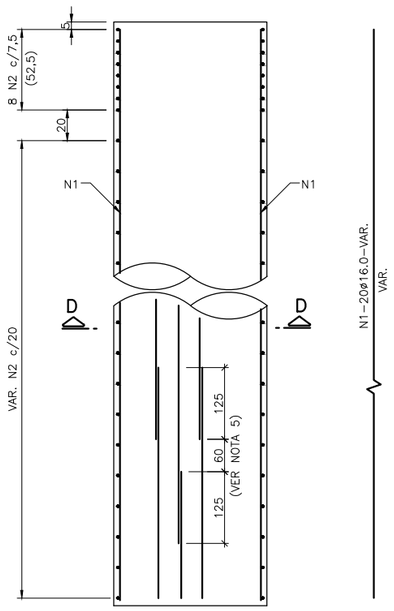
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 08/09/2026



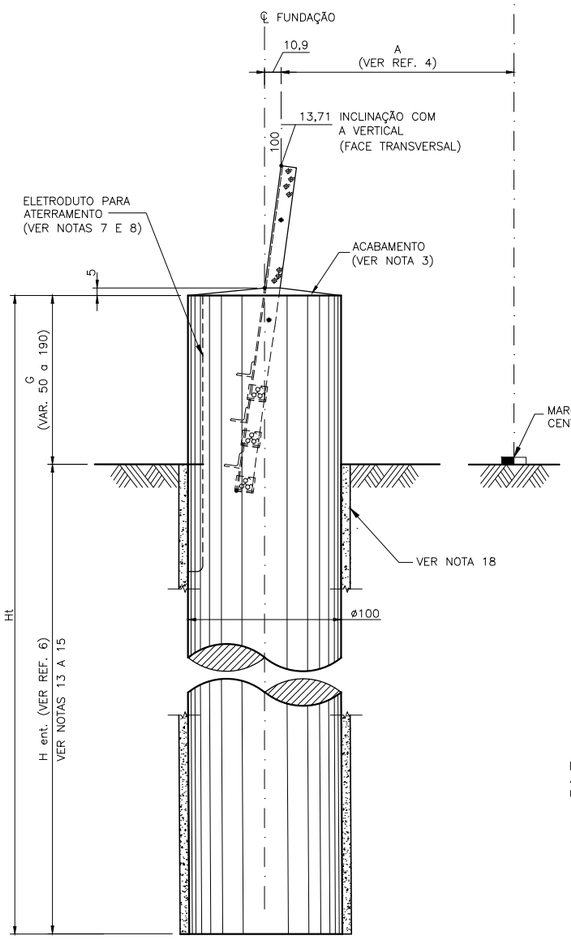
PLANTA
ESC.: 1:20



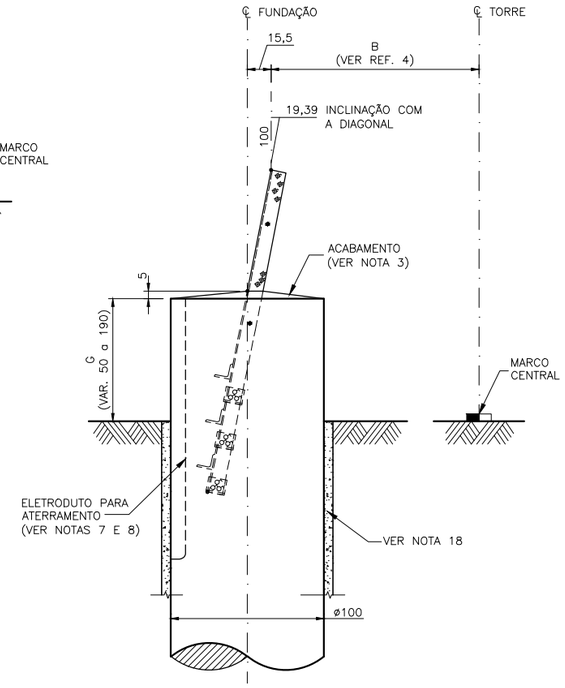
VISTA B–B
ESC.: 1:20



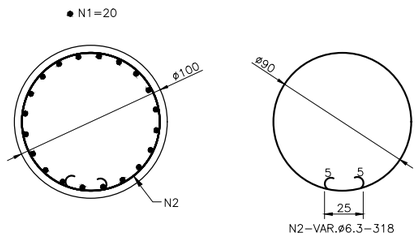
ELEVAÇÃO – ARMAÇÃO
ESC.: 1:20



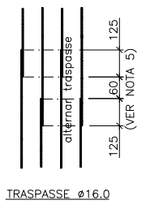
VISTA A–A
ESC.: 1:20



CORTE C–C
ESC.: 1:20



CORTE D–D
ESC.: 1:20



TRASPASSE ø16.0

DET.1 – TRASPASSE DE BARRAS
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO P/ COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE ARGAMASSA P/ AFASTAMENTO DA ARMADURA DO SOLO

TABELA 1 - QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

G*	Hent.	Ht	Volumes		LISTA DE ARMADURAS						Peso total
			Concreto	Escav.	N1 - 20ø16 - VAR.			N2 - VAR.ø6,3 - 318			
					Comprimento		Peso	Quant.	Compr.	Peso	Forma
(cm)	(cm)	(cm)	(m3)	(m3)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)		TOTAL m	(kg)	(m2)	(kg)
120	700	820	6,44	5,50	810	162,0	255,6	46	146,3	35,8	3,77	291
120	750	870	6,83	5,89	860	172,0	271,4	48	152,6	37,4	3,77	309
120	800	920	7,23	6,28	910	182,0	287,2	51	162,2	39,7	3,77	327
120	850	970	7,62	6,68	960	192,0	303,0	53	168,5	41,3	3,77	344
120	900	1020	8,01	7,07	1010	202,0	318,8	56	178,1	43,6	3,77	362
120	950	1070	8,40	7,46	1060	212,0	334,5	58	184,4	45,2	3,77	380
120	1000	1120	8,80	7,85	1110	222,0	350,3	61	194,0	47,5	3,77	398
120	1050	1170	9,19	8,25	1160	232,0	366,1	63	200,3	49,1	3,77	415
120	1100	1220	9,58	8,64	1335	267,0	421,3	66	209,9	51,4	3,77	473
120	1150	1270	9,97	9,03	1385	277,0	437,1	68	216,2	53,0	3,77	490
120	1200	1320	10,37	9,42	1435	287,0	452,9	71	225,8	55,3	3,77	508

TAXA DE ARMADURA 45 kg/m³

* QUANTITATIVOS PARA AFLORAMENTO MÉDIO G=120cm

NOTAS CONTINUAÇÃO:

6 – CASO DURANTE A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES A EQUIPE DE CAMPO DETECTE PROVÁVEL INCONSISTÊNCIA ENTRE O BOLETIM DE SONDAGEM GERADO E OS RESULTADOS DESTA EXECUÇÃO, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA.
7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
8 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO ELETRODUTO, A SER INSTALADO ANTES DA CONCRETAGEM.
9 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m CONFORME INDICADO NA NBR–14931.
10 – COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
11 – OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA DE QUANTITATIVOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
12 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
13 – A TABELA 1 PRESENTE NESTE DESENHO DESTINA–SE MERAMENTE A AUXILIAR A EQUIPE DE CAMPO EM QUESTÕES RELACIONADAS À QUANTITATIVOS DE MATERIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER DESTINADAÇÃO ALÉM DESTA PARA ESTA TABELA, QUE TEM INÍCIO NO VALOR DE 3,0M (MINIMO DA NORMA NBR 6122), ATÉ O VALOR MÁXIMO PREVISTO NO DIMENSIONAMENTO. AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SERÃO DEFINIDAS PONTUALMENTE ATRAVÉS DE DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO E OS VALORES DESTAS PROFUNDIDAES CONSTARÃO NA RESPECTIVA LISTA DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
14 – A PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO SERÁ DEFINIDA A PARTIR DOS BOLETINS DE SONDAGENS TIPO SPT FORNECIDOS. DESTA FORMA, É NECESSÁRIO QUE ESTES BOLETINS RETRATEM DE MANEIRA MAIS REALISTA POSSÍVEL A CONDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO TERRENO.
15 – É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DOS ENSAIOS DE SONDAGENS A ACURÁCIA DOS BOLETINS GERADOS.
16 – AS NORMAS BÁSICAS CITADAS NESTE DOCUMENTO SÃO REFERENTES A ÚLTIMA VERSÃO VIGENTE QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
17 – AS FUNDAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADAS MEDIANTE APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES.
18 – O USO DE MANILHA E/OU LAMA BENTONÍTICA DEVERÁ SER PREVISTO EM CASO DE DESMORONAMENTO DO SOLO OU EM SOLO COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA. SEU DIÂMETRO INTERNO DEVERÁ ATENDER AO DO PROJETO.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:

– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":

– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ENTRE 8cm E 12cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

ARMADURA (VER DETALHE PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS):

– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA COM TRAÇO CIM. e AREIA=1:2 (VER "DETALHE TÍPICO").
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:

– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

APLICAÇÃO:

– INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TERRENO: 50%.

CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL –SISTEMA RETO– ("NOMINAIS")
COMPRESSÃO= 64,1tf
TRAÇÃO = 56,4tf

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	04/09/26	APROVADO	AB	LTC	-	-	-
00A	03/09/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:

1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0025 – TORRE TIPO – BNAA – FUNDAÇÃO EM TUBULÃO RETO–SOLO TIPO I E I(A), II E II(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DELINHA LEVE TIPO BNAA
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DELINHA LEVE TIPO BNAA SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0032 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DELINHA LEVE TIPO BNAA STUB
5 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0009 – DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001 – DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DETALHE E LOCAÇÃO DO STUB, VER REFERÊNCIA 4.
3 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO STUB. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM DO FUSTE E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO.
4 – DEVERÃO SER GARANTIDAS A LIMPEZA DA CAVA BEM COMO O SEU NIVELAMENTO.
5 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SERÃO PERMITIDAS AS EMENDAS COM APROVAÇÃO DA PROJETISTA OU NAS SITUAÇÕES ONDE A DIMENSÃO "Ht" FOR SUPERIOR A 12,0m, CONFORME INDICAÇÃO NO DETALHE 1. AS EMENDAS DEVERÃO SER FEITAS NA PARTE INFERIOR DA FUNDAÇÃO.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 03/09/2026
RT: ALEX DE BARROS | CREA: MG 79.528/D

AXIA ENERGIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNAA - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A)
DESENHO

ESCALA: INDICADA | APROV.: - | DATA: 04/09/26 | Nº DOC.: LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0025 | REV.: 00 | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.